

서울신문

전남도, 석유화학산업 탄소중립 전환 가속

입력 2025.05.05. 오후 2:30

산업부 '석유화학 무탄소 연료기반 NCC 공정기술 개발' 선정
(주)용호기계기술 주관 공모 선정



여수산단

전라남도가 산업통상자원부의 '석유화학 무탄소 연료 기반 NCC 공정기술 개발사업' 공모에 선정돼 석유화학산업의 친환경 전환을 위한 첫걸음을 내딛는다.

5일 전남도에 따르면 납사분해공정(NCC)의 기존 열공급 연료인 LNG 및 메탄 등을 수소와 암모니아 같은 무탄소 연료로 전환하는 친환경 공정 기술을 개발하고, 파일럿 설비를 통해 실증하는 사업에 최종 선정됐다. 총사업비는 410억원(국비 293억원·민자 117억 원)이다. 2028년까지 4년간 여수국가산단 중심으로 추진된다.

납사분해공정은 원유에서 추출한 납사를 고온(800℃ 이상)으로 가열해 에틸렌, 프로필렌 등을 추출하는 대표적 석유화학 공정이다. 다만 이산화탄소 배출 물질인 메탄 등이 가열원으로 사용돼 전체 석유화학산업의 온실가스 배출량의 60% 이상을 차지하고 있어 탄소중립을 실현하기 위해서는 열공급 연료를 무탄소로의 전환이 절실하다.

이번 사업은 기존 납사분해공정이 갖는 문제 해결을 위해 ▲납사분해공정 친환경 전환을 위한 수소·암모니아 연소기 개발 ▲납사 열분해 공정 실증 및 상용급 납사분해공정 파일럿 공정 설계 ▲납사분해공정의 안정성과 환경·경제성 분석 및 무탄소 연료공급 시스템 개발 등을 수행한다.

국내 순수 기술력으로 납사분해공정의 탄소중립화를 실현하고, 글로벌 석유화학산업의 지속 가능성과 경쟁력을 동시에 확보하는 계기가 될 것으로 기대된다.

글로벌 공급 과잉에 따른 석유화학산업의 위기가 지속되는 가운데 여수산단의 대표 석유화학 플랜트 회사인 (주)용호기계기술 주관으로 공모에 선정돼 파일럿 설비구축 등 무탄소 연료 기반의 새로운 납사분해공정 기술 확보가 가능해졌다.

전남도 관계자는 “여수 석유화학산단은 전남 경제의 중심축으로, 위기를 기회로 바꾸기 위한 친환경 전환이 절실하다”며 “이번 사업은 단순한 기술 실증을 넘어, 석유화학 산업의 지속가능한 성장 기반을 마련하는 중대한 계기가 될 것이다”고 강조했다. 이어 “여수 석유화학 산업위기 선제대응지역 지정과 함께 국가 공모사업을 지속 유치해 기업의 새로운 활로를 개척하도록 적극 지원하겠다”고 덧붙였다.

무안 최종필 기자

Copyright © 서울신문. All rights reserved. 무단전재, 재배포, AI 학습 및 활용 금지.

이 기사 주소 <https://n.news.naver.com/article/081/0003538902>
